

GAN

📅 작성일시	@2025년 2월 12일
🔍 강의 번호	BASE
📁 유형	과제
☑️ 복습	☐

GAN (Generative Adversarial Networks)

: 생성 모델 중 하나로, 생성자와 판별자가 적대적으로 학습하는 구조를 가짐. GAN은 복잡한 확률 분포를 모사하여 실제와 구분하기 어려운 데이터를 생성할 수 있다는 점에서 많은 관심을 받음.

1. GAN의 기본 아이디어

1. 생성자 (Generator, G)

- 입력 : 보통 정규분포 등 간단한 분포에서 샘플링된 랜덤 벡터
- 출력 : 생성하고자 하는 데이터와 같은 형식의 가짜 샘플
- 목표 : 판별자를 속일 수 있는 데이터를 생성함으로써, 실제 데이터 분포를 성공적으로 모사하는 것

2. 판별자 (Discriminator, D)

- 입력 : 실제 데이터 또는 생성된 데이터
- 출력 : 입력된 데이터가 진짜인지 가짜인지에 대한 스칼라 확률
- 목표 : 진짜와 가짜 데이터를 정확하게 구분(분류)하는 것

GAN은 이 두 생성자, 판별자가 서로 경쟁하면서 동시에 학습됨.

- 생성자 G는 판별자 D를 속이기 위해, 점점 더 진짜 같은 가짜 데이터를 만들려고 노력함.
- 판별자 D는 생성자가 만든 가짜 데이터를 걸러내기 위해, 점점 더 엄밀하게 분류하도록 학습됨.

→ 이처럼 양쪽이 서로의 성능을 끌어올리도록 유도하는 구조를 적대적 학습이라고 함.

2. GAN의 수학적 목표 함수

GAN의 학습은 보통 미니맥스 게임 형태의 손실함수로 정의됨.

$$\min_G \max_D V(D, G) = \mathbb{E}_{x \sim p_{\text{data}}(x)} [\log D(x)] + \mathbb{E}_{z \sim p_z(z)} [\log(1 - D(G(z)))]$$

판별자 D는 위 식을 최대화하여 진짜 데이터를 진짜로, 가짜 데이터를 가짜로 잘 맞히려 함. 생성자 G는 판별자를 속이기 위해, 두번째 식을 최소화하려고 함. 결과적으로, 생성자 입장에서는 $\max_D$ 에 의해 학습되는 판별자에게 첫번째 식을 높이고 싶어하는 형태로 해석할 수 있음.

3. GAN의 학습 절차

1. 판별자 D 학습

- 실제 데이터 배치와 생성자가 만든 가짜 데이터 배치를 준비
- 판별자 D가 둘을 정확히 분류하도록 D의 파라미터 업데이트
- 생성자 G의 파라미터는 이 단계에서 고정

2. 생성자 G 학습

- 생성자 G가 뽑아낸 가짜 샘플에 대해 판별자 D가 이를 진짜로 분류하도록 하는 방향으로 G의 파라미터를 업데이트
- 판별자 D의 파라미터는 이 단계에서 고정

이 과정을 교대로 진행하면서 판별자는 가짜로 구분하는 능력이 향상되고, 생성자는 판별자가 구분하기 어렵도록 점점 더 정교한 샘플을 만들어내게 됨.

4. 정리

- 핵심 아이디어 : 생성자와 판별자가 함께 경쟁적으로 학습함으로써, 생성자는 점차 진짜 같은 데이터를 만들게 되고, 판별자는 점차 정교한 눈을 갖게 됨.
- 장점:
 - 복잡한 분포를 명시적인 확률모델 없이도 잘 모사할 수 있음
 - 매우 사실적인 이미지, 음성 등의 샘플 생성에 탁월
- 단점:
 - 학습이 불안정하기 쉽고, 모드 붕괴 문제를 자주 겪음
 - 평가 지표가 명확하지 않고, 구현이나 튜닝이 까다로움